

1. 已知系统的状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

该系统的传递矩阵为:

A. $G(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{2s^3 + 4s^2 + 6s + 10}$ B. $G(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{s^3 + 4s^2 + 6s + 10}$

C. $G(s) = \frac{s^2 + s + 3}{2s^3 + 4s^2 + 6s + 10}$ D. $G(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{s^3 + 2s^2 + 3s + 5}$

2. 已知系统传递函数 $G(s) = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 4s}$, 则可控标准型为 ()

A. $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, y = [1 \ 0 \ 0]x$ B. $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, y = [1 \ 0 \ 0]x$

C. $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -3 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, y = [1 \ 1 \ 0]x$ D. $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, y = [1 \ 0 \ 0]x$

3. 下面的状态方程可控的是 ()

A. $\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} u$ B. $\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix} u$

C. $\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix} u$ D. $\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$

4. 对原系统做如式 $x = Px$ 的线性变换, 不论非奇异线性变换矩阵 P 如何选取, 则变换前后 ()

- A. 系统的特征值不变, 传递函数矩阵变化 B. 系统的特征值变化, 传递函数矩阵变化
C. 系统的特征值变化, 传递函数矩阵不变 D. 系统的特征值不变, 传递函数矩阵不变

5. 下列说法不正确的是 ()

- A. 状态反馈不改变系统的可观性, 但可能改变系统的可控性
B. 传递函数的分母多项式等同于系统矩阵 A 的特征多项式
C. 当连续系统状态方程不可控时, 不管采样周期 T 如何选择, 离散化后系统一定是不可控的。
D. 一个可观测系统, 若其矩阵 A, C 不具有可观标准形形式, 则定可选择适当非奇异线性变换化为可观标准形。

6. 系统状态方程为 $\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, y = [1 \ 0]x$, 则下列说法正确的是 ()

- A. 系统既可控又可观测 B. 系统既不可控又不可观测
C. 系统不可控但可观测 D. 系统可控但不可观测

7. 求使系统 $\dot{x} = \begin{bmatrix} a & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} b \\ -1 \end{bmatrix} u$ 可控的参数 a, b 的关系式 ()

求使系统 $\dot{x} = \begin{bmatrix} a & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} b \\ -1 \end{bmatrix} u$ 可控的参数 a, b 的关系式 ()

- A. $-b^2 - ab + 1 \neq 0$ B. $-b^2 - ab + 1 = 0$
C. $-b^2 + ab - 1 = 0$ D. $-b^2 + ab - 1 \neq 0$

8. 对单输入单输出系统, 若其传递函数存在零点抵消, 则下列说法正确的是 ()

- A. 系统不可控且不可观 B. 系统可控不可观
C. 系统可控又可观 D. AB 二种情况都有可能

9. 对于 SISO 线性定常连续系统, 系统 S_1 与系统 S_2 是对偶系统, 则下列说法正确的是 ()

- A. 系统 S_1 可控, 则系统 S_2 一定可控 B. 系统 S_1 可观, 则系统 S_2 一定可观
C. 系统 S_1 可控, 则系统 S_2 一定可观 D. AB 二种情况都有可能

10. 关于状态转移矩阵 $\Phi(t)$ 的性质, 不正确的是 ()

- A. $\Phi(0) = I$ B. $\Phi(t) = A\Phi(t) = \Phi(t)A$
C. $\Phi^{-1}(t) = A\Phi(t)$ D. $e^{P^{-1}APt} = P^{-1}e^{At}P$

11. 针对一个单输入单输出且状态不可控的系统, 以下表述错误的是 ()

- A. 非奇异线性变换不改变系统的可控性, 但可能改变系统的可观性;
B. 非奇异线性变换不改变系统的可控性和可观性;
C. 若受控对象 (A, B, C) 可控可观, 其基于状态反馈的极点配置和观测器设计可分别独立进行, 而互不影响。
D. 利用状态反馈使闭环极点配置在任意位置上的充要条件是开环系统可控。

A

A

BD

D

A

B

A

D

C

C

A

12. 系统的状态方程为 $\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & \\ & 5 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$, $y(t) = [1 \ 1 \ 0] x(t)$, 则系统的状态转移矩阵为 ()

- A. $\begin{bmatrix} e^{2t} & & \\ & e^{5t} & \\ & & e^t \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} e^{-2t} & & \\ & e^{-5t} & \\ & & e^{-t} \end{bmatrix}$
C. $\begin{bmatrix} e^t & & \\ & e^{5t} & \\ & & e^{2t} \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} e^{-t} & & \\ & e^{-5t} & \\ & & e^{-2t} \end{bmatrix}$

13. 系统状态方程为 $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_2 \end{cases}$, 则系统的平衡状态为 ()

- A. $x_1 = 0$
 $x_2 = 0$ B. $x_1 \neq 0$
 $x_2 = 0$
C. $x_1 = 0$
 $x_2 > 0$ D. $x_1 > 0$
 $x_2 > \frac{1}{2}$

14. 已知系统 $\dot{x} = Ax$, 为判断稳定性, 需写出 Lyapunov 方程, 已知 I 是单位矩阵, Q 是正定矩阵, 下列哪一个不是正确的 Lyapunov 方程 ()

- A. $A^T P + PA = -I$ B. $A^T P + PA = -2I$
C. $A^T P + PA = -Q$ D. $A^T P + PA = Q$

15. 指出下列是正定的标量函数 ()

- A. $V(x) = x_1^2 + x_2^2, x = (x_1, x_2, x_3)^T$
B. $V(x) = (x_1 + x_2)^2 + x_3^2, x = (x_1, x_2, x_3)^T$
C. $V(x) = x_1 x_2 + x_2^2$
D. $V(x) = x_1^2 + x_2^2, x = (x_1, x_2)^T$

16. 已知状态方程的转移矩阵为 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$, 求状态转移矩阵的逆矩阵 $\Phi^{-1}(t)$ ()

- A. $\begin{bmatrix} -2e^t + e^{2t} & -e^t + e^{2t} \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 2e^t + e^{2t} & e^t + e^{2t} \end{bmatrix}$

C. $V(x) = x_1 x_2 + x_2^2$

D. $V(x) = x_1^2 + x_2^2, x = (x_1, x_2)^T$

16. 已知状态方程的转移矩阵为 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$, 求状态转移矩阵的逆矩阵 $\Phi^{-1}(t)$ ()

A. $\Phi^{-1}(t) = \begin{bmatrix} -2e^t + e^{2t} & -e^t + e^{2t} \\ -2e^t + 2e^{2t} & -e^t + 2e^{2t} \end{bmatrix}$

B. $\Phi^{-1}(t) = \begin{bmatrix} 2e^t + e^{2t} & e^t + e^{2t} \\ -2e^t - 2e^{2t} & -e^t - 2e^{2t} \end{bmatrix}$

C. $\Phi^{-1}(t) = \begin{bmatrix} 2e^t - e^{2t} & e^t - e^{2t} \\ -2e^t + 2e^{2t} & -e^t + 2e^{2t} \end{bmatrix}$

D. $\Phi^{-1}(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$

A

A $\rightarrow$ 平衡状态
 $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$
 $x_2 = 0, x_1 = 0$

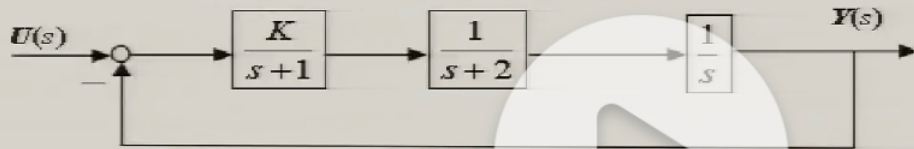
D

D

C

二. 计算题 (共 68 分)

1. (15 分) 试用李雅普诺夫第二方法确定图中所示系统增益 K 的稳定范围。



2. (共 10 分)

(1) 已知系统的状态转移矩阵 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$, 试求系统矩阵 A ; (5 分)

(2) 已知系统的状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

求系统的传递函数矩阵。(5 分)

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ K_1 & K_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ K_1 & K_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [K_1 \ K_2] \begin{bmatrix} 0 \times K_1 & 0 \times K_2 \\ 1 \times K_1 & 1 \times K_2 \end{bmatrix}$$

3. (25分) 已知系统的状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$$

其中 a 为系统实值参数，试设计带全维状态观测器的状态反馈，使其满足如下要求：

- (1) 令 $a = -3$, 闭环系统极点配置在 $\lambda_{1,2}^* = -3 \pm j2$, 求状态反馈增益矩阵 K ; (7分)
- (2) 令 $a = -3$, 状态观测器极点配置在 $\lambda_{1,2}^* = -9 \pm j2$, 求观测器增益矩阵 H ; (7分)
- (3) 令 $a = -3$, 画出使用观测器的闭环状态反馈系统的状态变量图; (6分)
- (4) a 具有不确定性, 使用 (1) 设计得到的 K 阵进行状态反馈, 闭环极点被配置在 $\lambda_{1,2}^* = -2$, 求此时的 a 值。 (5分)

I

1) $a = -3 \quad A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

判断可控性: $\det S_c = \begin{vmatrix} B & AB \end{vmatrix} \neq 0$. 故 $\text{rank } S_c = 2$. 可控

设 $K = [k_1 \quad k_2]$

$$sI - (A - BK) = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \quad k_2] = \begin{bmatrix} s+3 & -1 \\ 1+k_1 & s+2+k_2 \end{bmatrix}$$

$$\det [sI - (A - BK)] = (s+3)(s+2+k_2) + 1 = s^2 + (k_2+5)s + (8+3k_2+k_1)$$

期望极点在 $\lambda_{1,2}^* = -3 \pm j2$. 对应特征方程:

$$(s+3-j2)(s+3+j2) = s^2 + 6s + 13$$

比较系数: $\begin{cases} 5+k_2 = 6 \\ 8+3k_2+k_1 = 13 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_2 = 1 \\ k_1 = 2 \end{cases} \quad K = [2 \quad 1]$

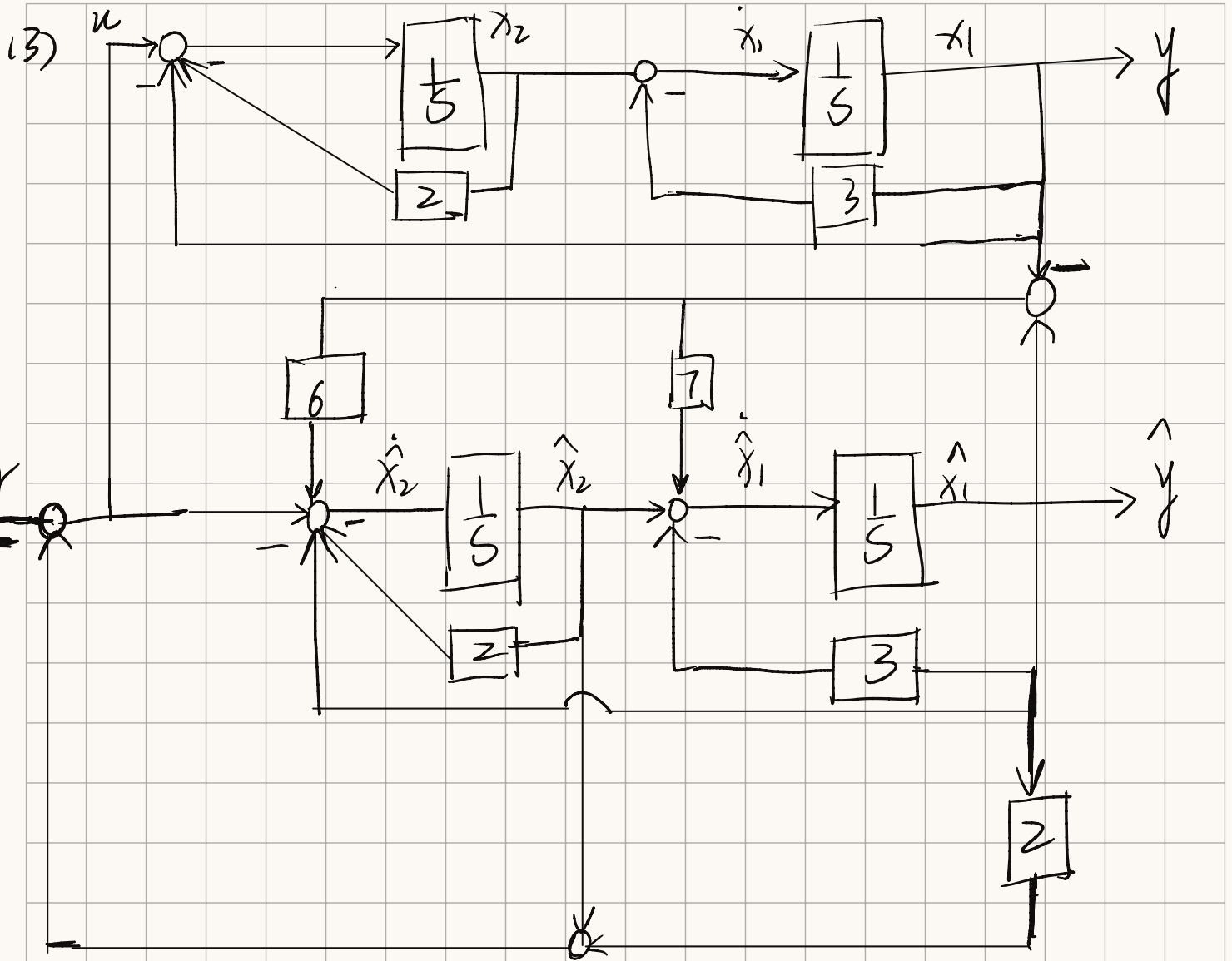
(2) $\det S = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}$, 可观 设 $H = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$

$$\det (sI - (A - HC)) = 0$$

比较系数 $\Rightarrow H = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix}$

(4) $\det (sI - (A - BK)) = \begin{vmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{vmatrix} - \begin{bmatrix} a & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [2 \quad 1]$

期望特征多项式: $(s+2)^2 = s^2 + 4s + 4 \Rightarrow a$



4. (10分) 已知系统传递函数为

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+3}{s^2+8s+15}$$

试写出系统可能存在的动态方程形式 (提示: 系统的可控性、可观性)。

5. (8分) 已知系统 $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2+1}$ 在古典控制系统理论中是结构不稳定的, 试用李雅普诺夫直接法分析 $u(t)$ 怎样选择才能保证系统的渐近稳定性。 (其中: 李雅普诺夫函数为

$$V(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2)$$

I

4. $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+3}{(s+3)(s+5)}$

存在极点抵消, 故有三种情况

可控不可观①
不可控不可观②
不可观不可控③

① 写成可控标准形: $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -15 & -8 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$
 $y = \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} x$

② ~ 可观标准形: $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -15 \\ 1 & -8 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} u$
 $y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x$

③ 对角形: $\dot{x} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$
 $y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x$

5. $s^2 Y + Y = U(s)$

$$\ddot{y} + y = u(t)$$

$$x_1 = y$$

$$x_2 = \dot{y}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + u \end{cases}$$

李雅普诺夫函数 $V(x) = x_1^2 + x_2^2$

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 \\ &= 2x_1x_2 + 2x_2(-x_1 + u) \\ &= 2x_2u \end{aligned}$$

$\dot{V}(x)$ 不定, 则 $u(t) = -kx_2 (k > 0)$

则系统渐近稳定。

6. (17分) 设系统传递函数为 $\frac{(s-1)(s+2)}{(s+1)(s-2)(s+3)}$ ，试问能否利用状态反馈将传递函数变为 $\frac{s-1}{(s+2)(s+3)}$ ，若有可能，求出一个满足要求的状态反馈阵 K ，并画出状态变量图。

解 首先根据传递函数判断系统的可控性，得到系统的向量-矩阵形式，再利用状态反馈不改变原传递函数零点的性质，进行期望极点配置，改变闭环传递函数。

(1) 由于系统的传递函数为

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{(s-1)(s+2)}{(s+1)(s-2)(s+3)} = \frac{s^2+s-2}{s^3+2s^2-5s-6}$$

上式不可简约，无零极点对消，因此系统完全可控，可通过状态反馈任意配置系统极点。

(2) 根据系统的传递函数写出系统的可控标准型实现

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + bu = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 6 & 5 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= cx = [-2 \quad 1 \quad 1]x \end{aligned}$$

验证：系统可控性矩阵

$$\text{rank}[b \quad Ab \quad A^2b] = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 9 \end{bmatrix} = 3$$

系统完全可控。

(3) 由于状态反馈不改变原传递函数零点，因此要求状态反馈将传递函数变为

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{(s-1)(s+2)}{(s+2)^2(s+3)} = \frac{s^2+s-2}{s^3+7s^2+16s+12}$$

(4) 设状态反馈矩阵为 $k = [k_1 \quad k_2 \quad k_3]$ ，系统特征方程为

$$\begin{aligned} |\lambda I - (A - bk)| &= \left| \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 6 & 5 & -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \quad k_2 \quad k_3] \right| \\ &= \left| \begin{bmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ k_1 - 6 & k_2 - 5 & \lambda + k_3 + 2 \end{bmatrix} \right| \\ &= \lambda^3 + (k_3 + 2)\lambda^2 + (k_2 - 5)\lambda + k_1 - 6 \end{aligned}$$

期望特征方程为

$$(\lambda + 2)^2(\lambda + 3) = \lambda^3 + 7\lambda^2 + 16\lambda + 12$$

令两特征方程同次项系数相等，可得

$$k_1 = 18, \quad k_2 = 21, \quad k_3 = 5$$

MATLAB 程序: exe931.m

$A = [0 \ 1 \ 0; 0 \ 0 \ 1; 6 \ 5 \ -2]; b = [0 \ 0 \ 1]';$

$p = [-2 \ -2 \ -3];$

% 设置期望极点位置

$k = \text{acker}(A, b, p)$

% 计算系统的状态反馈矩阵 k

运行上述程序，也可求得系统状态反馈矩阵为

$$k = [18 \quad 21 \quad 5]$$

(5) 状态反馈后的系统传递函数可简约，出现零极点对消，系统不完全可控或不完全可观测。由于状态反馈不改变系统的可控性，因此状态反馈后系统不可观测。

(6) 加入状态反馈后系统的状态变量图如图 9-31-1 所示。

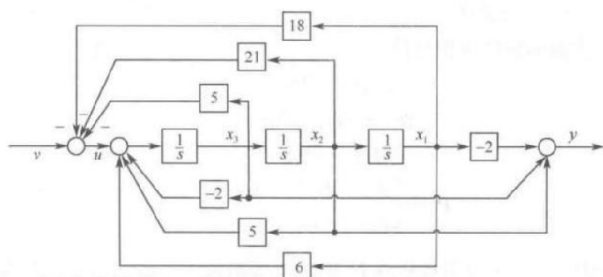


图 9-31-1 题 9-31 状态反馈系统的状态变量图

若相消零极点，可控→消反对

6. ① 原系统存在零极点相消→可控可观 (3分)

可以设计状态反馈控制器，零点不要

② 变换后，补全零极点

$$\Rightarrow \frac{(s-1)(s+2)}{(s+2)(s+3)(s+2)}$$

期望极点: -2, -3, -2

③ 设 $k = [k_1 \quad k_2 \quad k_3]$

④ 原可控标准型 $\Rightarrow K$

⑤ 新特征方程

新系统不可观 (相消状态反馈不改变可控性)

图 5分

① K 顺序!!!

② 负号!!!

状态反馈与输入处

① 16 道选择 (32分)

② 大题 (68分)

①. 稳定性分析.

10分 ② 状态转移矩阵.

状态空间方程 $\rightarrow$ 传递矩阵.

25分 ③ 闭环极点配置.

状态变量图.

全维观测器.

10分 ④ 可控可观零极点对消

可控
可观
对消

8分 ⑤ 李雅普诺夫

17分 ⑥